

Tarea 2

Fecha de entrega: lunes 22 de junio de 2026.

A continuación, se les brindarán algunos programas en Java, tienen que:

1. Crear un archivo en java (deben adjuntar la captura de pantalla del archivo).
2. Ejecutar el programa (deben enviar captura de pantalla de lo que sale en la consola cuando lo ejecutan).
3. Tienen que investigar o analizar que hace cada enunciado o bloque de código (pista: usar Windsurf).

Recuerden que el código es sensible a mayúsculas, minúsculas, espacios y saltos de línea, deben de copiar el código bien y sin equivocarse de lo contrario no se ejecutará.

The screenshot shows a code editor with a file named 'Ejercicio1.java'. The code is as follows:

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Ejercicio1 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner s = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print(s: "Ingresa un número entero: ");
8         int a = s.nextInt();
9
10        System.out.print(s: "Ingresa otro número entero: ");
11        int b = s.nextInt();
12
13        if (a >= 18) {
14            if (b >= 80) {
15                System.out.println(x: "Resultado: STATUS_A");
16            } else {
17                System.out.println(x: "Resultado: STATUS_B");
18            }
19        } else {
20            System.out.println(x: "Resultado: STATUS_C");
21        }
22
23        s.close();
24    }
25 }
26
```

Annotations on the code editor:

- A red circle around the file name 'Ejercicio1.java' in the tab bar, with a red arrow pointing to it and the text: 'El archivo se debe llamar igual que la clase pública y debe tener la extensión .java'.
- A red circle around the class name 'Ejercicio1' in the code, with a red arrow pointing to it and the text: 'Recuerden que si aprietan este ícono el código se ejecuta.' (referring to the run button icon).

The terminal on the right shows the execution of the program:

```
PS D:\Clases\CAN_IntroProg\Intro_prog\java> 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe' "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" -cp D:\Clases\CAN_IntroProg\Intro_prog\java\classes "Ejercicio1"
Ingresa un número entero: 5
Ingresa otro número entero: 2
Resultado: STATUS_C
PS D:\Clases\CAN_IntroProg\Intro_prog\java>
```

An arrow points from the text 'En la terminal aparece el resultado del código cuando lo ejecutan, en este ejemplo les pide ingresar un número, deben seguir las instrucciones que les pida para que siga ejecutándose.' to the terminal output.

Ejercicio 1. Usar la captura de pantalla como referencia.

```
J Ejercicio1.java > ...
1  import java.util.Scanner;
2
Windsurf: Refactor | Explain
3  public class Ejercicio1 {
    Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | X
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner s = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print(s: "Ingresa un número entero: ");
8          int a = s.nextInt();
9
10         System.out.print(s: "Ingresa otro número entero: ");
11         int b = s.nextInt();
12
13         if (a >= 18) {
14             if (b >= 80) {
15                 System.out.println(x: "Resultado: STATUS_A");
16             } else {
17                 System.out.println(x: "Resultado: STATUS_B");
18             }
19         } else {
20             System.out.println(x: "Resultado: STATUS_C");
21         }
22
23         s.close();
24     }
25 }
26
```

Ejercicio 2. Usar la captura de pantalla como referencia.

J Ejercicio2.java > Ejercicio2

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  Windsurf: Refactor | Explain
  public class Ejercicio2 {
4      Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | X
      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print(s: "Introduce un número entero positivo: ");
8          int x = scanner.nextInt();
9
10         int y = 0;
11
12         while (x > 0) {
13             y += x;
14             x--;
15         }
16
17         System.out.println("El valor final calculado es: " + y);
18         scanner.close();
19     }
20 }
```

Ejercicio 3.



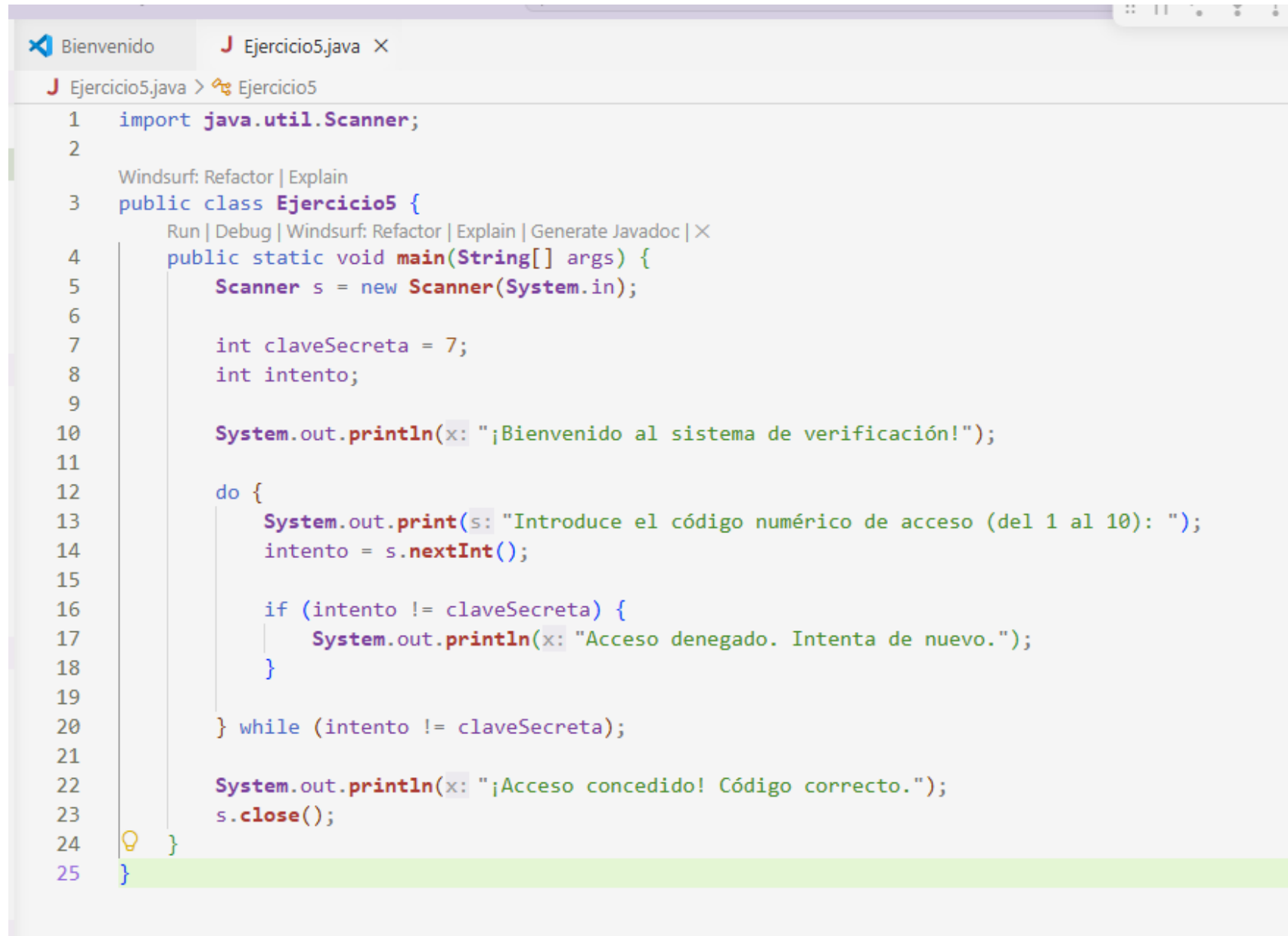
```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Ejercicio3 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print(s: "Escribe una palabra o texto corto: ");
8          String texto = sc.nextLine();
9
10         String resultado = "";
11
12         for (int i = texto.length() - 1; i >= 0; i--) {
13             resultado += texto.charAt(i);
14         }
15
16         System.out.println("Texto transformado: " + resultado);
17         sc.close();
18     }
19 }
```

Ejercicio 4.



```
1  import java.util.Scanner;
2
Windsurf: Refactor | Explain
3  public class Ejercicio4 {
    Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | X
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print(s: "Escribe una frase o palabra en minúsculas: ");
8          String texto = scanner.nextLine().toLowerCase();
9
10         int contador = 0;
11
12         for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {
13             char letra = texto.charAt(i);
14
15             switch (letra) {
16                 case 'a':
17                 case 'e':
18                 case 'i':
19                 case 'o':
20                 case 'u':
21                 contador++;
22                 break;
23             }
24         }
25
26         System.out.println("El total de elementos clave encontrados es: " + contador);
27         scanner.close();
28     }
29 }
30
```

Ejercicio 5.



The screenshot shows an IDE window with a tab for 'Ejercicio5.java'. The code is a Java program that prompts the user to enter a numeric access code. It uses a Scanner to read input and a while loop to keep asking for the code until it matches the secret key (7). The program prints a welcome message and a success or denial message.

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Ejercicio5 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner s = new Scanner(System.in);
6
7          int claveSecreta = 7;
8          int intento;
9
10         System.out.println(x: "¡Bienvenido al sistema de verificación!");
11
12         do {
13             System.out.print(s: "Introduce el código numérico de acceso (del 1 al 10): ");
14             intento = s.nextInt();
15
16             if (intento != claveSecreta) {
17                 System.out.println(x: "Acceso denegado. Intenta de nuevo.");
18             }
19
20         } while (intento != claveSecreta);
21
22         System.out.println(x: "¡Acceso concedido! Código correcto.");
23         s.close();
24     }
25 }
```

Ejercicio 6.



```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Ejercicio6 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.println(x: "Escribe una frase o un enunciado completo:");
8          String entrada = sc.nextLine().trim();
9
10         if (entrada.isEmpty()) {
11             System.out.println(x: "Resultado numérico: 0");
12         } else {
13             String[] bloques = entrada.split(regex: "\\s+");
14             System.out.println("Resultado numérico: " + bloques.length);
15         }
16
17         sc.close();
18     }
19 }
```

Ejercicio 7.



```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Ejercicio7 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Introduce un año cualquiera (ej. 2024): ");
8          int n = scanner.nextInt();
9
10         boolean bandera = false;
11
12         if ((n % 4 == 0 && n % 100 != 0) || (n % 400 == 0)) {
13             bandera = true;
14         }
15
16         if (bandera) {
17             System.out.println("El año " + n + " tiene la propiedad: TIPO_A");
18         } else {
19             System.out.println("El año " + n + " tiene la propiedad: TIPO_B");
20         }
21
22         scanner.close();
23     }
24 }
```


Ejercicio 8.

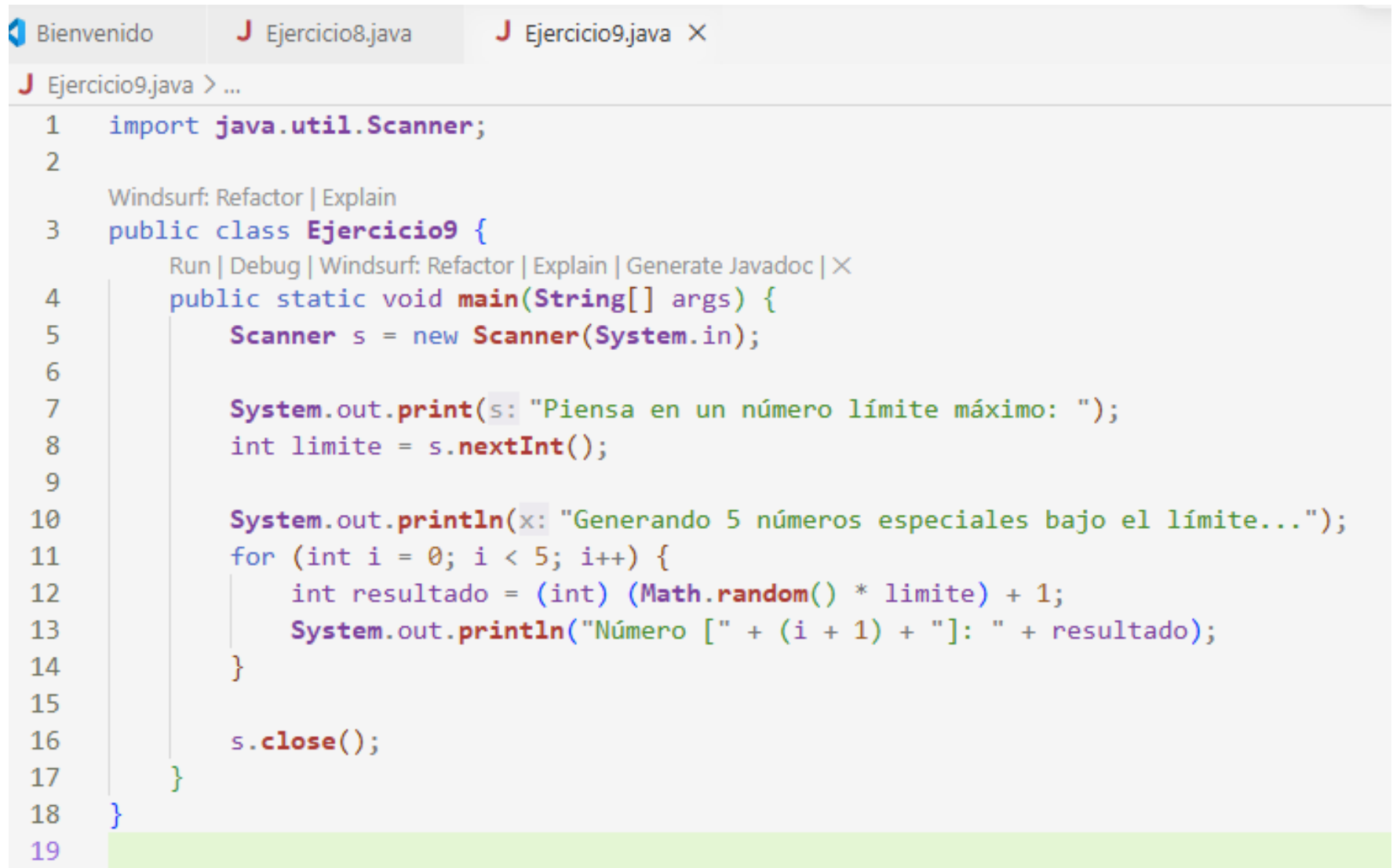


The screenshot shows an IDE window with a tab for 'Ejercicio8.java'. The code is as follows:

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Ejercicio8 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner input = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print(s: "Ingresa una cantidad grande de segundos (ej. 5000): ");
8          int total = input.nextInt();
9
10         int r1 = total / 3600;
11         int residuo = total % 3600;
12         int r2 = residuo / 60;
13         int r3 = residuo % 60;
14
15         System.out.println("Conversión final: " + r1 + "h : " + r2 + "m : " + r3 + "s");
16
17         input.close();
18     }
19 }
```

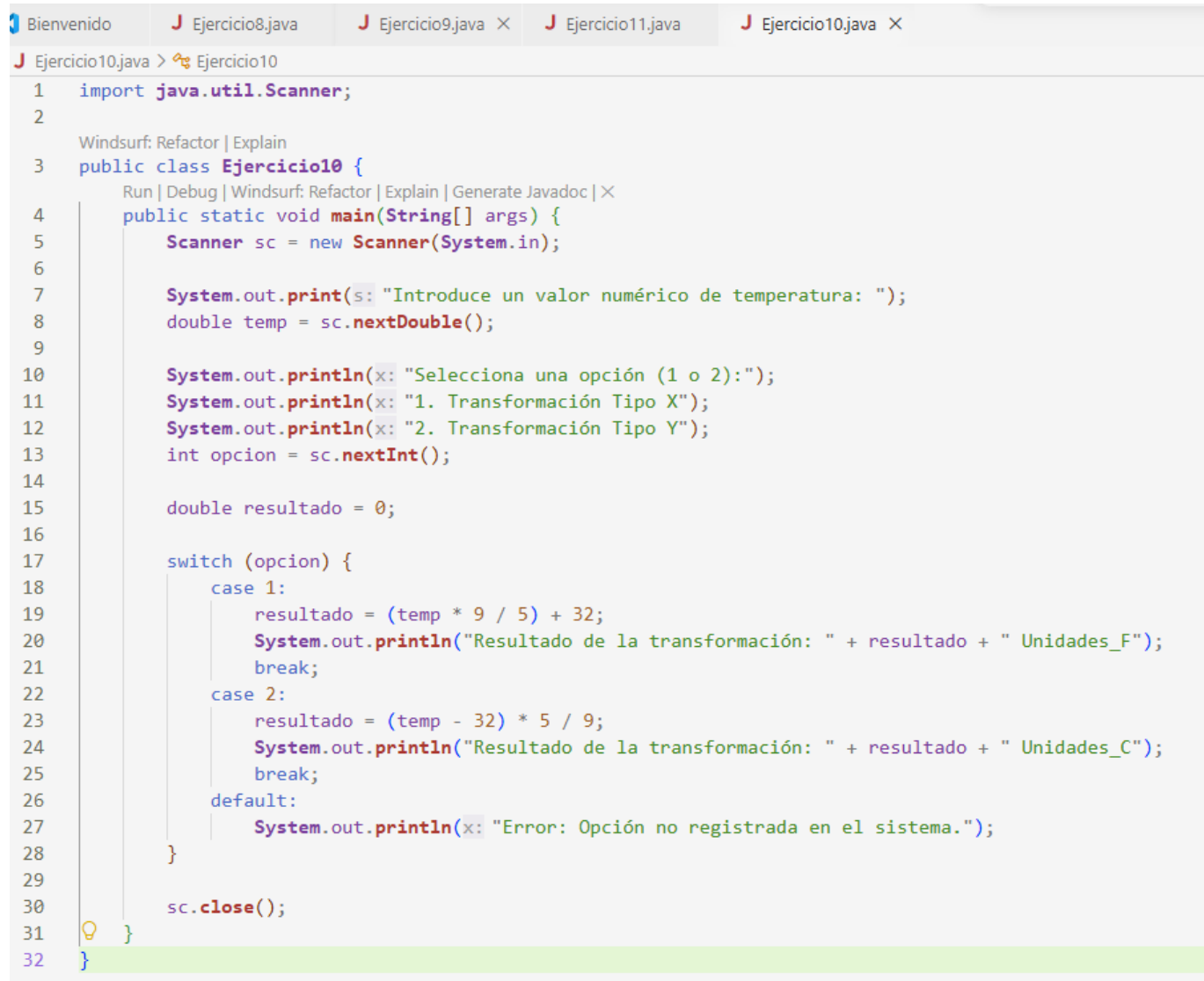
The code implements a program that takes a large number of seconds as input and converts it into hours, minutes, and seconds. It uses integer division and modulo operations to calculate the hours (r1), minutes (r2), and seconds (r3) from the total seconds (total). The final result is printed in a formatted string.

Ejercicio 9.



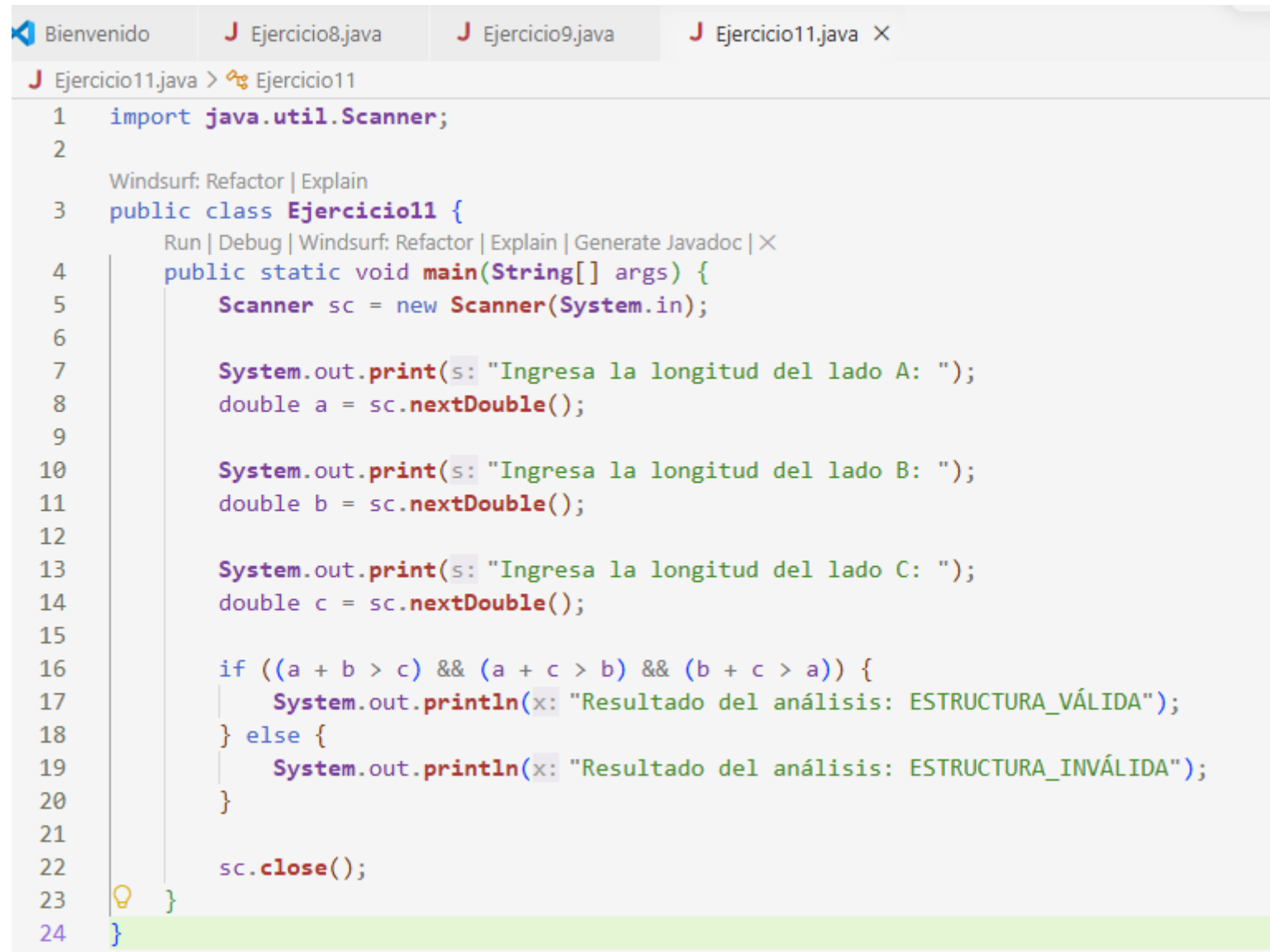
```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Ejercicio9 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner s = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print(s: "Piensa en un número límite máximo: ");
8          int limite = s.nextInt();
9
10         System.out.println(x: "Generando 5 números especiales bajo el límite...");
11         for (int i = 0; i < 5; i++) {
12             int resultado = (int) (Math.random() * limite) + 1;
13             System.out.println("Número [" + (i + 1) + "]: " + resultado);
14         }
15
16         s.close();
17     }
18 }
19
```

Ejercicio 10. Cuando este programa te pida seleccionar entre dos opciones, java espera estrictamente recibir un número entero (un 1 o un 2).



```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Ejercicio10 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print(s: "Introduce un valor numérico de temperatura: ");
8          double temp = sc.nextDouble();
9
10         System.out.println(x: "Selecciona una opción (1 o 2):");
11         System.out.println(x: "1. Transformación Tipo X");
12         System.out.println(x: "2. Transformación Tipo Y");
13         int opcion = sc.nextInt();
14
15         double resultado = 0;
16
17         switch (opcion) {
18             case 1:
19                 resultado = (temp * 9 / 5) + 32;
20                 System.out.println("Resultado de la transformación: " + resultado + " Unidades_F");
21                 break;
22             case 2:
23                 resultado = (temp - 32) * 5 / 9;
24                 System.out.println("Resultado de la transformación: " + resultado + " Unidades_C");
25                 break;
26             default:
27                 System.out.println(x: "Error: Opción no registrada en el sistema.");
28         }
29
30         sc.close();
31     }
32 }
```

Ejercicio 11.



```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Ejercicio11 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print(s: "Ingresa la longitud del lado A: ");
8          double a = sc.nextDouble();
9
10         System.out.print(s: "Ingresa la longitud del lado B: ");
11         double b = sc.nextDouble();
12
13         System.out.print(s: "Ingresa la longitud del lado C: ");
14         double c = sc.nextDouble();
15
16         if ((a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a)) {
17             System.out.println(x: "Resultado del análisis: ESTRUCTURA_VÁLIDA");
18         } else {
19             System.out.println(x: "Resultado del análisis: ESTRUCTURA_INVÁLIDA");
20         }
21
22         sc.close();
23     }
24 }
```